

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформатики та програмної інженерії

Лабораторна робота №2

Моделі математичної економіки та прийняття рішень в інформаційних системах

Тема: Аналіз економічних процесів за допомогою міжгалузевих балансових
моделей Леонтьєва

Варіант 6

Виконав:

студент групи ІІІ-51мн

Панченко С. В.

Перевірив:

Поперешняк С. В.

ЗМІСТ

1	Мета	3
2	Завдання	4
3	Короткі теоретичні відомості	5
4	Блок 2.1. Модель міжгалузевого балансу Леонтьєва	6
4.1	Завдання 2.1.1. Перевірка продуктивності, побудова балансу (варіант 6) .	6
4.1.1	Перевірка продуктивності способом оберненої матриці	6
4.1.2	Перевірка продуктивності способом характеристичного рівняння .	6
4.1.3	Обчислення вектора валової продукції	7
4.1.4	Схема міжгалузевого матеріального балансу	7
4.2	Завдання 2.1.2. Коефіцієнти прямих і повних витрат за таблицею (варіант 6)	7
4.3	Завдання 2.1.3. Узагальнена перевірка продуктивності та валової продукції	8
4.4	Завдання 2.1.4. Схема балансу для даних завдання 2.1.2	8
4.5	Завдання 2.1.5. Перерахунок балансу при зміні плану випуску	8
4.6	Завдання 2.1.6. Чотиригалузовий міжгалузовий баланс	9
4.7	Завдання 2.1.7. Вплив зміни ціни галузі на ціни інших галузей	10
5	Блок 2.2. Міжгалузові баланси праці та фондів	11
5.1	Завдання 2.2.1. Модель витрат праці та фондів (варіант 6)	11
6	Висновки	12
7	Лістинг коду	13
7.1	leontief.py	13

1 МЕТА

Навчитись використовувати модель міжгалузевого балансу Леонтьєва (МГБ) для аналізу економічної системи: перевіряти продуктивність матриці коефіцієнтів прямих матеріальних витрат, обчислювати коефіцієнти повних матеріальних витрат, вектор валової продукції, будувати схеми міжгалузевого балансу, а також застосовувати модель МГБ до аналізу праці, фондів і цін.

2 ЗАВДАННЯ

1. Для заданої варіантом 6 матриці A і вектора Y перевірити продуктивність матриці A (методом оберненої матриці та характеристичного рівняння), обчислити матрицю коефіцієнтів повних витрат B , вектор валової продукції X та побудувати схему міжгалузевого балансу.
2. За таблицею міжгалузевих потоків варіанта 6 обчислити коефіцієнти прямих і повних матеріальних витрат та побудувати відповідну схему балансу.
3. Розв'язати додаткові задачі МГБ: перерахувати баланс при зміні плану випуску, обчислити валову продукцію чотиригалузевої системи, дослідити вплив зміни ціни однієї галузі на ціни інших галузей.
4. Побудувати моделі міжгалузевого балансу витрат праці та витрат фондів для варіанта 6.

3 КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Основою моделі міжгалузевого балансу (моделі Леонтьєва) є технологічна матриця $A = (a_{ij})$, елементи якої — коефіцієнти прямих матеріальних витрат:

$$a_{ij} = \frac{x_{ij}}{X_j}, \quad i, j = 1, \dots, n,$$

де x_{ij} — обсяг продукції i -ї галузі, витраченої на виробництво продукції j -ї галузі, X_j — валовий випуск j -ї галузі. Балансові рівняння записуються у матричній формі:

$$X = AX + Y,$$

де X — вектор валової продукції, Y — вектор кінцевої продукції. Звідси

$$X = (E - A)^{-1}Y = BY,$$

де $B = (E - A)^{-1}$ — матриця коефіцієнтів повних матеріальних витрат.

Матриця A називається продуктивною, якщо існує невід'ємний вектор X такий, що $X > AX$. Необхідна й достатня умова продуктивності: матриця $(E - A)^{-1}$ невід'ємна, що еквівалентно умові $\lambda_{\max} < 1$, де $\lambda_{\max}$ — найбільший за модулем корінь характеристичного рівняння $|\lambda E - A| = 0$.

4 БЛОК 2.1. МОДЕЛЬ МІЖГАЛУЗЕВОГО БАЛАНСУ ЛЕОНТЬЄВА

4.1 Завдання 2.1.1. Перевірка продуктивності, побудова балансу (варіант 6)

Задано матрицю коефіцієнтів прямих матеріальних витрат A та вектор кінцевої продукції Y для варіанта 6:

$$A = \begin{pmatrix} 0.3 & 0.2 & 0.3 \\ 0.3 & 0.4 & 0 \\ 0.3 & 0.2 & 0.1 \end{pmatrix}; \quad Y = \begin{pmatrix} 250 \\ 150 \\ 300 \end{pmatrix}.$$

4.1.1 Перевірка продуктивності способом оберненої матриці

Обчислено обернену матрицю $(E - A)^{-1}$:

$$(E - A)^{-1} = \begin{pmatrix} 2.142857 & 0.952381 & 0.714286 \\ 1.071429 & 2.142857 & 0.357143 \\ 0.952381 & 0.793651 & 1.428571 \end{pmatrix}.$$

Усі елементи матриці невід'ємні, отже за першою достатньою умовою продуктивності матриця A продуктивна.

4.1.2 Перевірка продуктивності способом характеристичного рівняння

Корені характеристичного рівняння $|\lambda E - A| = 0$: $\lambda_1 = -0.0956$, $\lambda_2 = 0.1740$, $\lambda_3 = 0.7215$.

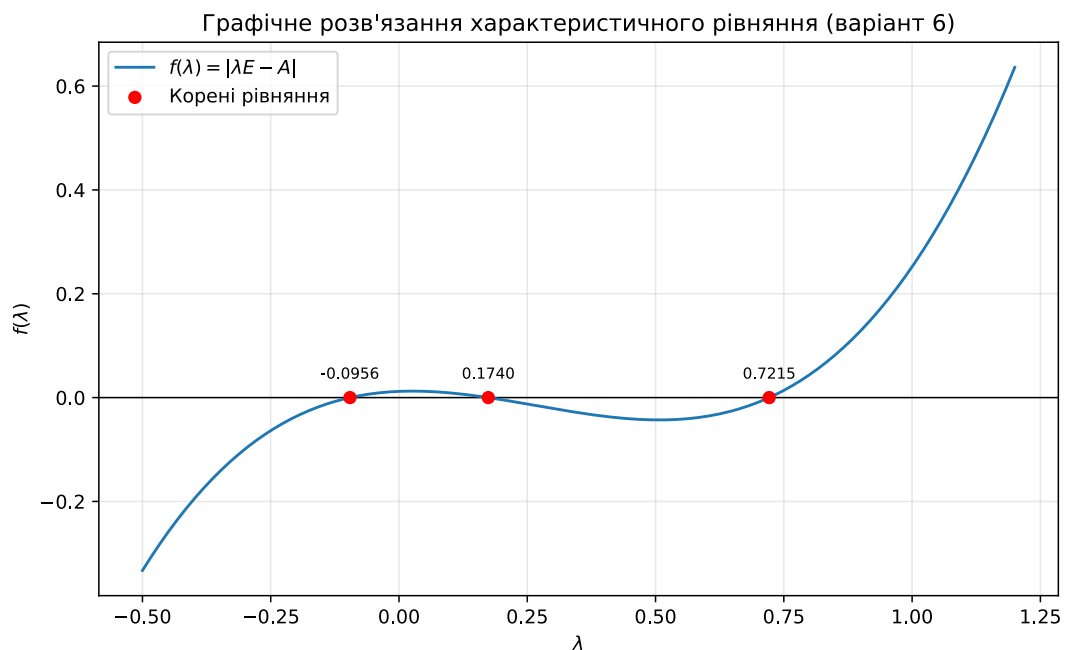


Рисунок 4.1 — Графічне розв'язання характеристичного рівняння для матриці A варіанта 6

Найбільший за модулем корінь $\lambda_{\max} = 0.7215 < 1$, отже матриця A продуктивна — обидва способи перевірки узгоджуються.

4.1.3 Обчислення вектора валової продукції

$$X = BY = \begin{pmatrix} 2.142857 & 0.952381 & 0.714286 \\ 1.071429 & 2.142857 & 0.357143 \\ 0.952381 & 0.793651 & 1.428571 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 250 \\ 150 \\ 300 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 892.857 \\ 696.429 \\ 785.714 \end{pmatrix}.$$

4.1.4 Схема міжгалузевого матеріального балансу

Таблиця 4.1 Схема міжгалузевого матеріального балансу (варіант 6, завдання 2.1.1)

Виробн.	1	2	3	Кінцева прод. (Y)	Валова прод. (X)
1	267.857	139.286	235.714	250	892.857
2	267.857	278.571	0.000	150	696.429
3	267.857	139.286	78.571	300	785.714
Умовно чиста прод.	89.286	139.286	471.429	700	
Валова прод.	892.857	696.429	785.714		2375

Квадрант I (елементи $x_{ij} = a_{ij}X_j$) отримано множенням стовпців матриці A на відповідні компоненти X . Квадрант III (умовно чиста продукція) обчислено як різницю валової продукції та суми елементів відповідного стовпця квадранта I. Контроль: сума квадранта III (700) збігається із сумою кінцевої продукції квадранта II (700).

4.2 Завдання 2.1.2. Коефіцієнти прямих і повних витрат за таблицею (варіант 6)

Для варіанта 6 задано таблицю прямих міжгалузевих потоків, елементи якої безпосередньо є коефіцієнтами прямих матеріальних витрат A , а також вектор кінцевої продукції Y :

Таблиця 4.2 Вихідні дані завдання 2.1.2 (варіант 6)

Галузь	1	2	3	Кінцева прод.
1	0.25	0.35	0.18	38
2	0.18	0.09	0.3	14
3	0.11	0.5	0.2	9

Отримано матрицю коефіцієнтів повних витрат:

$$B = (E - A)^{-1} = \begin{pmatrix} 1.713446 & 1.096842 & 0.796841 \\ 0.524706 & 1.719967 & 0.763046 \\ 0.563540 & 1.225795 & 1.836470 \end{pmatrix}.$$

Норми стовпців матриці A дорівнюють $(0.25, 0.50, 0.30)$ — усі менші 1, корені характеристичного рівняння за модулем менші 1 ($\lambda_{\max} = 0.70274$), матриця $(E - A)^{-1}$ невід'ємна — матриця A продуктивна.

Вектор валової продукції:

$$X = BY = \begin{pmatrix} 87.638 \\ 50.886 \\ 55.104 \end{pmatrix}.$$

4.3 Завдання 2.1.3. Узагальнена перевірка продуктивності та валової продукції

Умови продуктивності обох матриць варіанта 6 (завдання 2.1.1 та 2.1.2) уже перевірено вище двома незалежними способами (оберненою матрицею та характеристичним рівнянням), а обсяги валової продукції обчислено за формулою $X = (E - A)^{-1}Y$ в обох випадках. Додаткових обчислень завдання не потребує.

4.4 Завдання 2.1.4. Схема балансу для даних завдання 2.1.2

Таблиця 4.3 Схема міжгалузевого матеріального балансу для даних завдання 2.1.2 (варіант 6)

Виробн.	1	2	3	Кінцева прод. (Y)	Валова прод. (X)
1	21.910	17.810	9.919	38	87.638
2	15.775	4.580	16.531	14	50.886
3	9.640	25.443	11.021	9	55.104
Умовно чиста прод.	40.314	3.053	17.633	61.00	
Валова прод.	87.638	50.886	55.104		193.628

Контроль: сума квадранта III (61.00) дорівнює сумі кінцевої продукції (61.00).

4.5 Завдання 2.1.5. Перерахунок балансу при зміні плану випуску

Для матриці A з вступного прикладу методичних вказівок ($A = \begin{pmatrix} 0.3 & 0.1 & 0.4 \\ 0.2 & 0.5 & 0 \\ 0.3 & 0.1 & 0.2 \end{pmatrix}$), $B = (E - A)^{-1} = \begin{pmatrix} 2.040816 & 0.612245 & 1.020408 \\ 0.816327 & 2.244898 & 0.408163 \\ 0.867347 & 0.510204 & 1.683673 \end{pmatrix}$) при новому плані

кінцевої продукції $Y' = (250, 100, 360)$ (замість вихідного $(200, 100, 300)$)
отримано новий вектор валової продукції:

$$X' = BY' = \begin{pmatrix} 938.776 \\ 575.510 \\ 873.980 \end{pmatrix}.$$

Таблиця 4.4 Плановий міжпродуктовий баланс при $Y' = (250, 100, 360)$
(завдання 2.1.5)

Виробн.	1	2	3	Кінцева прод. (Y')	Валова прод. (X')
1	281.633	57.551	349.592	250	938.776
2	187.755	287.755	0.000	100	575.510
3	281.633	57.551	174.796	360	873.980
Умовно чиста прод.	187.755	172.653	349.592	710	
Валова прод.	938.776	575.510	873.980		2388.27

Порівняно з вихідним планом ($X_0 = (775.5, 510.2, 729.6)$), збільшення планового випуску кінцевої продукції першої та третьої галузей (за незначного зменшення другої) вимагає зростання валової продукції всіх трьох галузей — найбільше для першої й третьої, що відповідають зростанню кінцевого попиту на їхню продукцію.

4.6 Завдання 2.1.6. Чотиригалузовий міжгалузовий баланс

Задано матрицю коефіцієнтів прямих витрат чотиригалузового МГБ:

$$A = \begin{pmatrix} 0.52 & 0.12 & 0.04 & 0.2 \\ 0.07 & 0.35 & 0.03 & 0.12 \\ 0.04 & 0.03 & 0.3 & 0.14 \\ 0.05 & 0.03 & 0.04 & 0.2 \end{pmatrix}.$$

Найбільший за модулем корінь характеристичного рівняння $\lambda_{\max} = 0.609795 < 1$ — матриця продуктивна. За заданим вектором кінцевого попиту $Y = (40.3, 21, 1.3, 2.5)$ млрд грн обчислено обсяги валової продукції:

$$X = (E - A)^{-1}Y = \begin{pmatrix} 101.353 \\ 45.950 \\ 11.974 \\ 11.781 \end{pmatrix} \text{ млрд грн.}$$

4.7 Завдання 2.1.7. Вплив зміни ціни галузі на ціни інших галузей

За таблицею першого й третього квадрантів тригалузевого МГБ (міжгалузеві потоки, заробітна плата, прибуток, опосередковані податки, дотації, витрати основного капіталу та валова продукція за галузями) обчислено матрицю коефіцієнтів прямих витрат A (діленням потоків на валову продукцію відповідного стовпця) та вектор коефіцієнтів доданої вартості на одиницю продукції v :

$$A = \begin{pmatrix} 0.5200 & 0.1400 & 0.1101 \\ 0.1200 & 0.0700 & 0.2538 \\ 0.0200 & 0.0300 & 0.0899 \end{pmatrix}; \quad v = \begin{pmatrix} 0.3400 \\ 0.7600 \\ 0.5723 \end{pmatrix}.$$

Модель цін Леонтьєва має вигляд $p = A^T p + v$, де p — вектор індексів цін галузей. Базові ціни $p_0 = (1, 1, 1)$ задовольняють рівняння з точністю до похибки округлення вихідних даних таблиці (нев'язка по третій галузі ≈ 0.026 , що пояснюється округленнями у вихідній таблиці).

Змоделюємо підвищення ціни продукції першої галузі в 5 разів: $p_{1'} = 5$. Розв'язавши систему двох лінійних рівнянь для $p_{2'}$ та $p_{3'}$ (за незмінних технологічних коефіцієнтів), отримано:

$$p_{2'} = 1.6242, \quad p_{3'} = 1.6865.$$

Отже, ціни другої та третьої галузей зростають відповідно на 62.4% та 68.6%. Це демонструє, що підвищення ціни продукції першої галузі (яка є основним постачальником проміжної продукції для інших галузей, судячи з великих коефіцієнтів $a_{1,2} = 0.1400$ та $a_{1,3} = 0.1101$) поширюється на решту економіки через міжгалузеві поставки: галузі-споживачі змушені підвищувати власні ціни, щоб компенсувати зростання витрат на продукцію першої галузі, при цьому ефект посилюється опосередкованими (непрямими) витратами через матрицю A .

5 БЛОК 2.2. МІЖГАЛУЗЕВІ БАЛАНСИ ПРАЦІ ТА ФОНДІВ

5.1 Завдання 2.2.1. Модель витрат праці та фондів (варіант 6)

Задано матрицю коефіцієнтів прямих матеріальних витрат A , вектор кінцевої продукції $Y = (100i; 200i; 180i; 250i)$, вектор витрат трудових ресурсів $L = (120i; 200i; 180i; 250i)$ та вектор коефіцієнтів прямої фондомісткості $f = (10.2; 11.3; 7.5; 3.7)$, де $i = 6$ — номер варіанта:

$$A = \begin{pmatrix} 0.19 & 0.23 & 0.32 & 0.16 \\ 0.31 & 0.15 & 0.21 & 0.18 \\ 0.18 & 0.22 & 0.28 & 0.17 \\ 0.19 & 0.21 & 0.23 & 0.22 \end{pmatrix}; \quad Y = \begin{pmatrix} 600 \\ 1200 \\ 1080 \\ 1500 \end{pmatrix}; \quad L = \begin{pmatrix} 720 \\ 1200 \\ 1080 \\ 1500 \end{pmatrix}.$$

Матриця A продуктивна ($\lambda_{\max} = 0.862482 < 1$). Обчислено вектор валової продукції:

$$X = (E - A)^{-1}Y = \begin{pmatrix} 7637.05 \\ 7839.05 \\ 7734.65 \\ 8174.63 \end{pmatrix}.$$

Модель балансу витрат праці. Коефіцієнти прямої трудомісткості $t_j = L_j/X_j$:

$$t = (0.0943, 0.1531, 0.1396, 0.1835).$$

Коефіцієнти повної трудомісткості $T = t \cdot B$, де $B = (E - A)^{-1}$:

$$T = (0.9863, 0.9931, 1.2199, 0.9326).$$

Перевірка балансового рівняння $t \cdot X = T \cdot Y$: обидві частини дорівнюють 4500.0 — рівняння виконується точно.

Модель балансу витрат фондів. Коефіцієнти повної фондомісткості $F = f \cdot B$:

$$F = (62.02, 59.78, 70.30, 46.58).$$

Найвища повна фондомісткість — у третьої галузі (70.30), що означає найбільшу сукупну (пряму й опосередковану) потребу у виробничих фондах для випуску одиниці її кінцевої продукції; найнижча — у четвертої галузі (46.58).

6 ВИСНОВКИ

У ході лабораторної роботи побудовано й проаналізовано модель міжгалузевого балансу Леонтьєва для статистичних даних варіанта 6. Усі розрахунки (перевірка продуктивності матриці способом оберненої матриці та характеристичного рівняння, обчислення коефіцієнтів повних матеріальних витрат, вектора валової продукції, побудова схем міжгалузевого балансу, модель цін Леонтьєва, моделі балансу витрат праці та фондів) виконано програмною мовою Python з використанням бібліотеки NumPy, а графік характеристичного рівняння побудовано засобами Matplotlib.

Обидві матриці прямих витрат варіанта 6 (завдання 2.1.1 та 2.1.2) виявились продуктивними — результати перевірки способом оберненої матриці та характеристичного рівняння повністю узгоджуються. Побудовані схеми міжгалузевого балансу задовольняють контрольну умову рівності сум квадрантів II та III.

Аналіз моделі цін показав, що п'ятикратне підвищення ціни продукції першої галузі спричиняє суттєве (на 62-69%) зростання цін інших галузей через їхню технологічну залежність від продукції першої галузі. Моделі балансу витрат праці та фондів (завдання 2.2.1) підтвердили виконання основного балансового співвідношення $t \cdot X = T \cdot Y$ та дозволили визначити галузі з найвищою повною фондомісткістю продукції.

7 ЛІСТИНГ КОДУ

7.1 leontief.py

```
"""
```

Лабораторна робота №2 – Варіант 6

Аналіз економічних процесів за допомогою міжгалузевих балансових моделей Леонтьєва

```
"""
```

```
import json
```

```
import pathlib
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
import numpy as np
```

```
np.set_printoptions(precision=6, suppress=True)
```

```
SCRIPT_DIR = pathlib.Path(__file__).resolve().parent
```

```
DATA_PATH = SCRIPT_DIR / "data.json"
```

```
def save_block(key, block):
```

```
    data = {}
```

```
    if DATA_PATH.exists():
```

```
        with open(DATA_PATH, encoding="utf-8") as f:
```

```
            data = json.load(f)
```

```
    data[key] = block
```

```
    with open(DATA_PATH, "w", encoding="utf-8") as f:
```

```
        json.dump(data, f, ensure_ascii=False, indent=2)
```

```
def r6(x):
```

```
    if isinstance(x, np.ndarray):
```

```
        return np.round(x, 6).tolist()
```

```
    return round(float(x), 6)
```

```
def mat_disp(M, fmt="{:.6f}"): 
```

```
    return [[fmt.format(v) for v in row] for row in np.atleast_2d(M)]
```

```

def vec_disp(v, fmt="{:.3f}"):
    return [fmt.format(x) for x in v]

def check_productivity(A, label):
    n = A.shape[0]
    E = np.eye(n)
    B = np.linalg.inv(E - A)
    inv_nonneg = np.all(B >= -1e-9)
    eig = np.linalg.eigvals(A)
    max_eig = np.max(np.abs(eig))
    productive = inv_nonneg and max_eig < 1
    print(f"--- Перевірка продуктивності матриці A ({label}) ---")
    print(f"(E-A)^-1 =\n{B}")
    print(f"Всі елементи (E-A)^-1 невід'ємні: {inv_nonneg}")
    print(f"Власні значення A: {eig}")
    print(f"max|lambda| = {max_eig:.6f} < 1: {max_eig < 1}")
    print(f"Матриця {'продуктивна' if productive else 'НЕ  
продуктивна'}")
    return B, productive

def balance_table(A, X, label):
    Q1 = A * X[np.newaxis, :]          #  $x_{ij} = a_{ij} * X_j$ 
    net_product = X - Q1.sum(axis=0)    # Квадрант III (умовно чиста  
продукція)
    print(f"--- Схема міжгалузевого балансу ({label}) ---")
    print(f"Валова продукція X = {X}")
    print(f"Квадрант I ( $x_{ij} = a_{ij} * X_j$ ):\n{Q1}")
    print(f"Квадрант III (умовно чиста продукція) = {net_product}")
    print(f"Сума Q3 = {net_product.sum():.4f}, сума Y (Квадрант II) =  
{X.sum() - Q1.sum():.4f}")
    return Q1, net_product

print("=" * 70)
print("БЛОК 2.1. Модель міжгалузевого балансу Леонтьєва")

```

```

print("=" * 70)

# -----
# Завдання 2.1.1 (варіант 6)
# -----

print("\n### Завдання 2.1.1 (варіант 6) ###")

A1 = np.array([
    [0.3, 0.2, 0.3],
    [0.3, 0.4, 0.0],
    [0.3, 0.2, 0.1],
])

Y1 = np.array([250.0, 150.0, 300.0])

B1, prod1 = check_productivity(A1, "2.1.1")
X1 = B1 @ Y1
print(f"Вектор валової продукції X = B*Y = {X1}")
balance_table(A1, X1, "2.1.1")

# Графічний розв'язок характеристичного рівняння  $|\lambda E - A| = 0$ 
char_coeffs = np.poly(A1) # коефіцієнти  $\det(\lambda E - A)$  за спаданням
степенів
lam = np.linspace(-0.5, 1.2, 400)
f_lam = np.polyval(char_coeffs, lam)
roots = np.linalg.eigvals(A1).real

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.axhline(0, color="black", linewidth=0.8)
plt.plot(lam, f_lam, label=r"$f(\lambda) = |\lambda E - A|$")
plt.scatter(roots, np.zeros_like(roots), color="red", zorder=5,
label="Корені рівняння")
for r in roots:
    plt.annotate(f"{r:.4f}", (r, 0), textcoords="offset points",
xytext=(0, 10), ha="center", fontsize=8)
plt.xlabel(r"$\lambda$")
plt.ylabel(r"$f(\lambda)$")
plt.title("Графічне розв'язання характеристичного рівняння (варіант 6)")
plt.legend()

```

```

plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig(SCRIPT_DIR / "fig1_characteristic_equation.svg")
plt.close()
print(f"Корені характеристичного рівняння: {np.sort(roots)}")
print(f"Найбільший корінь = {roots.max():.6f} < 1: {roots.max() < 1}")

# -----
# Завдання 2.1.2 (варіант 6, таблиця 6)
# -----

print("\n### Завдання 2.1.2 (варіант 6) ###")
A2 = np.array([
    [0.25, 0.35, 0.18],
    [0.18, 0.09, 0.30],
    [0.11, 0.50, 0.20],
])
Y2 = np.array([38.0, 14.0, 9.0])

B2, prod2 = check_productivity(A2, "2.1.2")
X2 = B2 @ Y2
print(f"Вектор валової продукції X = B*Y = {X2}")

# -----
# Завдання 2.1.3 – вже виконано в 2.1.1 та 2.1.2 (перевірка
# продуктивності
# та обчислення обсягів валової продукції для обох матриць варіанта 6)
# -----

print("\n### Завдання 2.1.3 ###")
print("Умови продуктивності обох матриць (2.1.1 та 2.1.2) вже
перевірено вище;")
print("обсяги валової продукції обчислено як X = (E-A)^-1 * Y.")

# -----
# Завдання 2.1.4 – схема балансу для даних завдання 2.1.2
# -----

print("\n### Завдання 2.1.4 (для даних 2.1.2) ###")
balance_table(A2, X2, "2.1.4 / 2.1.2")

```

```

# -----
# Завдання 2.1.5 – новий план випуску для прикладу з вступного
# алгоритму
# -----
print("\n### Завдання 2.1.5 ###")
A_ex = np.array([
    [0.3, 0.1, 0.4],
    [0.2, 0.5, 0.0],
    [0.3, 0.1, 0.2],
])
B_ex, _ = check_productivity(A_ex, "приклад з вступу")
Y5 = np.array([250.0, 100.0, 360.0])
X5 = B_ex @ Y5
print(f"Новий план кінцевої продукції Y' = {Y5}")
print(f"Новий вектор валової продукції X' = {X5}")
balance_table(A_ex, X5, "2.1.5")

# -----
# Завдання 2.1.6 – чотиригалузевий МГБ
# -----
print("\n### Завдання 2.1.6 ###")
A6 = np.array([
    [0.52, 0.12, 0.04, 0.20],
    [0.07, 0.35, 0.03, 0.12],
    [0.04, 0.03, 0.30, 0.14],
    [0.05, 0.03, 0.04, 0.20],
])
Y6 = np.array([40.3, 21.0, 1.3, 2.5])
B6, prod6 = check_productivity(A6, "2.1.6")
X6 = B6 @ Y6
print(f"Y = {Y6} (млрд грн)")
print(f"X = (E-A)^-1 * Y = {X6} (млрд грн)")

# -----
# Завдання 2.1.7 – модель цін Леонтьєва, шок ціни галузі 1
# -----
print("\n### Завдання 2.1.7 ###")
X7 = np.array([1893.0, 1241.0, 537.0])

```

```

flows7 = np.array([
    [984.4, 173.7, 59.1],
    [227.1, 86.9, 136.3],
    [37.9, 37.2, 48.3],
])
wages = np.array([377.1, 351.9, 75.4])
profit = np.array([563.5, 469.3, 173.9])
taxes = np.array([207.6, 0.0, 40.0])
subsidies = np.array([-579.6, 0.0, 0.0])
capital = np.array([75.0, 122.0, 18.0])

A7 = flows7 / X7[np.newaxis, :]
v7 = (wages + profit + taxes + subsidies + capital) / X7
print(f"Матриця коефіцієнтів прямих витрат A =\n{A7}")
print(f"Вектор коефіцієнтів доданої вартості v = {v7}")
print(f"Перевірка: сума стовпця A + v_j (має дорівнювати ~1) =
{A7.sum(axis=0) + v7}")

p0 = np.array([1.0, 1.0, 1.0])
print(f"Базові ціни p0 = (1,1,1), нев'язка рівнянь p - (A^T p + v) =
{p0 - (A7.T @ p0 + v7)}")

p1_new = 5.0
M = np.array([
    [1 - A7[1, 1], -A7[2, 1]],
    [-A7[1, 2], 1 - A7[2, 2]],
])
rhs = np.array([
    A7[0, 1] * p1_new + v7[1],
    A7[0, 2] * p1_new + v7[2],
])
p2_new, p3_new = np.linalg.solve(M, rhs)
print(f"Нова ціна першої галузі p1' = {p1_new}")
print(f"Розв'язок для p2', p3' = {p2_new:.6f}, {p3_new:.6f}")
print(f"Відносна зміна цін, %: p2 {(p2_new - 1) * 100:.2f}%, p3
{(p3_new - 1) * 100:.2f}%")

print("\n" + "=" * 70)

```

```

print("БЛОК 2.2. Міжгалузеві баланси праці та фондів")
print("=" * 70)

# -----
# Завдання 2.2.1 (варіант 6, i=6)
# -----
print("\n### Завдання 2.2.1 (варіант 6, i=6) ###")
i = 6
A_lf = np.array([
    [0.19, 0.23, 0.32, 0.16],
    [0.31, 0.15, 0.21, 0.18],
    [0.18, 0.22, 0.28, 0.17],
    [0.19, 0.21, 0.23, 0.22],
])
Y_lf = np.array([100.0 * i, 200.0 * i, 180.0 * i, 250.0 * i])
L_lf = np.array([120.0 * i, 200.0 * i, 180.0 * i, 250.0 * i])
f_lf = np.array([10.2, 11.3, 7.5, 3.7])

B_lf, prod_lf = check_productivity(A_lf, "2.2.1")
X_lf = B_lf @ Y_lf
t_lf = L_lf / X_lf
T_lf = t_lf @ B_lf
F_lf = f_lf @ B_lf

print(f"Y = {Y_lf}")
print(f"L = {L_lf}")
print(f"X = (E-A)^-1 * Y = {X_lf}")
print(f"t (коефіцієнти прямої трудомісткості) = L / X = {t_lf}")
print(f"T (коефіцієнти повної трудомісткості) = t * B = {T_lf}")
print(f"F (коефіцієнти повної фондомісткості) = f * B = {F_lf}")
print(f"Перевірка балансового рівняння (2.18): t*X = {t_lf @ X_lf:.4f},
T*Y = {T_lf @ Y_lf:.4f}")

# -----
# Збереження результатів у data.json
# -----
Q1_1, net1 = balance_table(A1, X1, "2.1.1 (json)")
Q1_4, net4 = balance_table(A2, X2, "2.1.4 (json)")

```

```
Q1_5, net5 = balance_table(A_ex, X5, "2.1.5 (json)")
```

```
roots_sorted = np.sort(roots)
```

```
save_block("task2_1_1", {
    "A": r6(A1), "Y": r6(Y1),
    "B": r6(B1), "B_disp": mat_disp(B1),
    "productive_inv": bool(prod1),
    "roots": r6(roots_sorted),
    "roots_disp": vec_disp(roots_sorted, "{:.4f}"),
    "max_root": r6(roots.max()),
    "productive_char": bool(roots.max() < 1),
    "X": r6(X1), "X_disp": vec_disp(X1),
    "balance": {
        "Q1": r6(Q1_1), "Q1_disp": mat_disp(Q1_1, "{:.3f}"),
        "net": r6(net1), "net_disp": vec_disp(net1),
        "net_sum": round(float(net1.sum()), 3),
        "Y_sum": round(float(X1.sum() - Q1_1.sum()), 3),
        "X_sum": round(float(X1.sum()), 3),
    },
})
```

```
save_block("task2_1_2", {
    "A": r6(A2), "Y": r6(Y2),
    "B": r6(B2), "B_disp": mat_disp(B2),
    "col_norms": vec_disp(np.max(np.abs(A2), axis=0), "{:.2f}"),
    "max_eig": r6(np.max(np.abs(np.linalg.eigvals(A2)))),
    "X": r6(X2), "X_disp": vec_disp(X2),
})
```

```
save_block("task2_1_4", {
    "balance": {
        "Q1": r6(Q1_4), "Q1_disp": mat_disp(Q1_4, "{:.3f}"),
        "net": r6(net4), "net_disp": vec_disp(net4),
        "net_sum": round(float(net4.sum()), 3),
        "net_sum_disp": f"{net4.sum():.2f}",
        "Y_sum": round(float(X2.sum() - Q1_4.sum()), 3),
        "Y_sum_disp": f"{X2.sum() - Q1_4.sum():.2f}",
    },
})
```

```

        "X": r6(X2), "X_disp": vec_disp(X2),
        "X_sum": round(float(X2.sum()), 3),
        "Y_disp": vec_disp(Y2),
    },
})

save_block("task2_1_5", {
    "A_ex": r6(A_ex), "B_ex": r6(B_ex), "B_ex_disp": mat_disp(B_ex),
    "Y5": r6(Y5), "X5": r6(X5), "X5_disp": vec_disp(X5),
    "X0": r6(B_ex @ np.array([200.0, 100.0, 300.0])),
    "balance": {
        "Q1": r6(Q1_5), "Q1_disp": mat_disp(Q1_5, "{:.3f}"),
        "net": r6(net5), "net_disp": vec_disp(net5),
        "net_sum": round(float(net5.sum()), 3),
        "Y_sum": round(float(X5.sum() - Q1_5.sum()), 3),
        "X_sum": round(float(X5.sum()), 2),
    },
})

save_block("task2_1_6", {
    "A": r6(A6), "Y": r6(Y6),
    "max_eig": r6(np.max(np.abs(np.linalg.eigvals(A6)))),
    "productive": bool(prod6),
    "X": r6(X6), "X_disp": vec_disp(X6),
})

save_block("task2_1_7", {
    "A": r6(A7), "A_disp": mat_disp(A7, "{:.4f}"),
    "v": r6(v7), "v_disp": vec_disp(v7, "{:.4f}"),
    "resid_p0": r6(p0 - (A7.T @ p0 + v7)),
    "a12": f"{A7[0, 1]:.4f}", "a13": f"{A7[0, 2]:.4f}",
    "p1_new": p1_new,
    "p2_new": round(float(p2_new), 4),
    "p3_new": round(float(p3_new), 4),
    "p2_change_pct": round(float((p2_new - 1) * 100), 1),
    "p3_change_pct": round(float((p3_new - 1) * 100), 1),
})

```

```

save_block("task2_2_1", {
    "i": i,
    "A": r6(A_lf), "Y": r6(Y_lf), "L": r6(L_lf), "f": r6(f_lf),
    "max_eig": r6(np.max(np.abs(np.linalg.eigvals(A_lf)))),
    "productive": bool(prod_lf),
    "X": r6(X_lf), "X_disp": vec_disp(X_lf, "{:.2f}"),
    "t": r6(t_lf), "t_disp": vec_disp(t_lf, "{:.4f}"),
    "T": r6(T_lf), "T_disp": vec_disp(T_lf, "{:.4f}"),
    "F": r6(F_lf), "F_disp": vec_disp(F_lf, "{:.2f}"),
    "tX": round(float(t_lf @ X_lf), 4),
    "TY": round(float(T_lf @ Y_lf), 4),
    "tX_disp": f"{t_lf @ X_lf:.1f}",
    "TY_disp": f"{T_lf @ Y_lf:.1f}",
    "F_max_idx": int(np.argmax(F_lf)),
    "F_min_idx": int(np.argmin(F_lf)),
})
print(f"Дані збережено у {DATA_PATH}")

```